防止上班暴斃神器

中興物理三 謝宗甫　　指導教授 孫允武教授

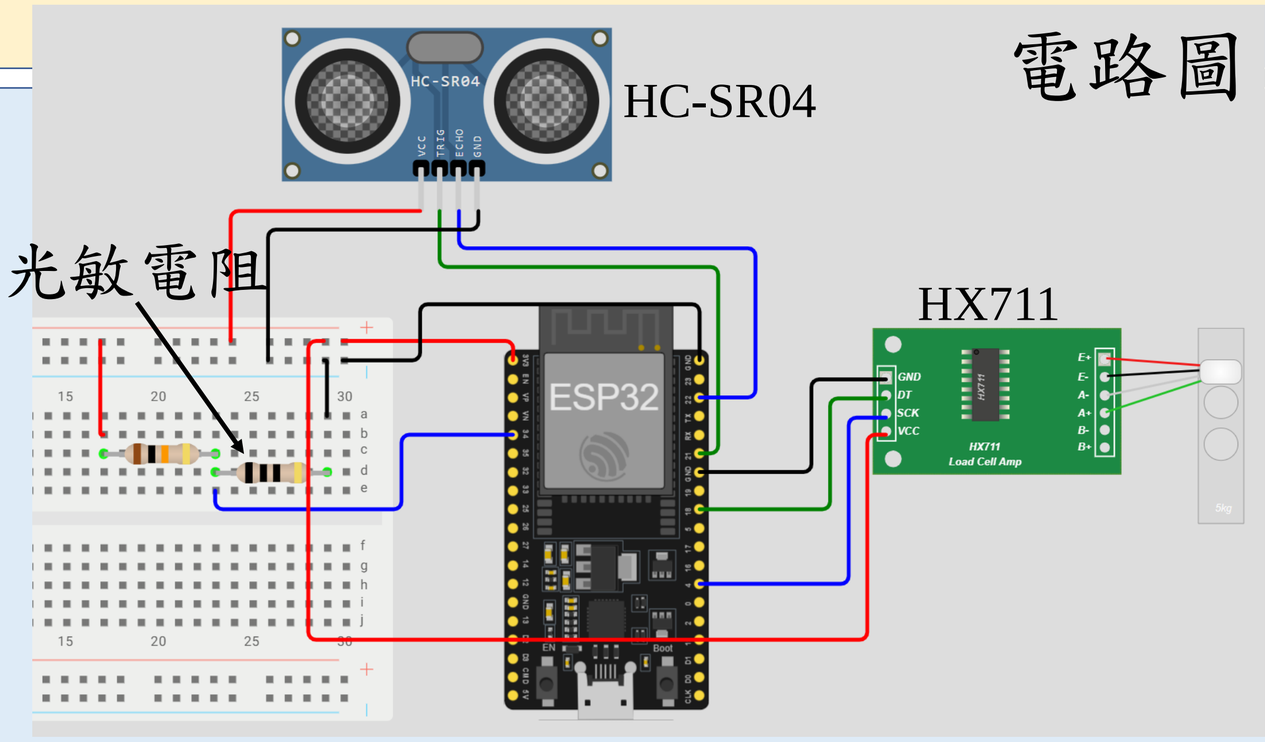
研究動機

無論未來做研究或是工作，都會長時間使用電腦，所以需要一套工具去輔助工作者把控自己的狀態。

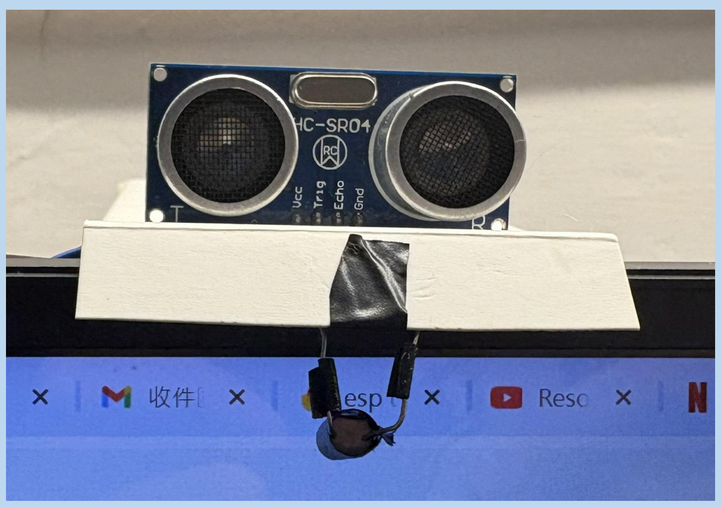
功能說明與電路圖

參考指標	使用模組
螢幕亮度	光敏電阻
螢幕前使用時間	超音波感測器(HC-SR04)
喝水量	重量感測器 (Load cell + HX711)
心情指數	Edge AI 語音辨識

電路圖



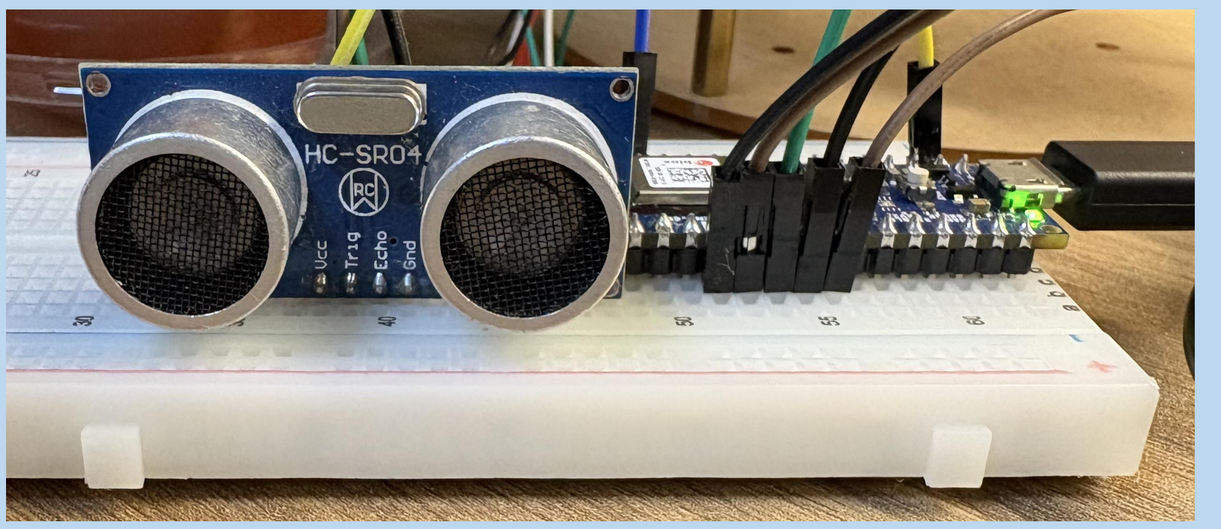
作品展示



螢幕監控



水量



心情指數互動

網頁設計



問題討論

1. 硬體與韌體層面:
   - esp32 wifi模組問題
   - 感測器與封包問題
2. 前端層面
   - 網頁無法在手機顯示
   - 圖表排版問題

結論

本專題將雙板架構融合不同感測器，掌握了 分流與時序優化，並實作前端應用。未來進行單片 PCB 整合、並配合穿戴式裝置導入個人化健康建立，打造具備身心感知的輔助系統，以此減少過勞的機會

網頁網址

流程圖